

Task Tracker Microservices Dokumentation

GitHub Repository: <https://github.com/PhilippTi218/TaskTracker>

Stand: 11. Juni 2026

1. Projektüberblick

Der Task Tracker ist eine einfache Microservices-Anwendung zur Verwaltung von Aufgaben und Usern. Die Anwendung besteht aus einem statischen Frontend, zwei Flask-Backends und einer PostgreSQL-Datenbank. Ziel des Projekts ist es, eine containerisierte Anwendung mit Docker Compose lokal zu starten und zusätzlich Kubernetes-Ressourcen für Deployment, Service-Kommunikation, Ingress, Konfiguration, Secrets, persistente Datenhaltung und Autoscaling bereitzustellen.

2. Screenshot

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://localhost:8080`. The application is titled "Task Tracker" and is described as a "Microservices Demo mit Kubernetes". There is an "Aktualisieren" button in the top right corner.

The main interface is divided into three sections:

- Task erstellen**: A form to create a new task. It includes a "Titel" field with the value "Deployment testen", a "User" dropdown menu with "Demo User" selected, and a "Beschreibung" text area with the value "Was soll erledigt werden?". A blue "Task speichern" button is at the bottom.
- Tasks**: A list of tasks. It includes a "Status" dropdown menu with "Alle Tasks" selected and a "User" dropdown menu with "Alle User" selected. Below these, a task titled "Katze füttern" is shown with the description "Gib der Katze Thunfisch-Steak" and "User: Peter Maier". There are two buttons: "Erledigt" (blue) and "Löschen" (red).
- User**: A section for managing users. It includes a "Name" field with the value "Max Mustermann" and a blue "User anlegen" button. Below this, a list of users is shown: "1: Demo User" and "2: Peter Maier".

Task Tracker Screenshot

3. Architektur

Die Anwendung ist in vier zentrale Komponenten aufgeteilt:

- `frontend` : Statische Weboberfläche, ausgeliefert über Nginx. Nginx dient zusätzlich als Reverse Proxy für die Backend-APIs.
- `task-service` : Flask REST API für Tasks. Der Service verwaltet Titel, Beschreibung, User-Zuordnung und Erledigt-Status.
- `user-service` : Flask REST API für User. Der Service verwaltet Usernamen und validiert Eingaben.
- `postgres` : Gemeinsame PostgreSQL-Datenbank für Tasks und User.

Die Kommunikation läuft im lokalen Docker-Compose-Setup über interne Servicenamen. Das Frontend ist über `http://localhost:8080` erreichbar und leitet API-Anfragen an die jeweiligen Backend-Services weiter.

4. Lokaler Start

Das Projekt kann lokal mit Docker Compose gebaut und gestartet werden:

```
docker compose up --build
```

Nach dem Start ist die Anwendung erreichbar unter:

```
http://localhost:8080
```

Die direkt veröffentlichten Ports sind:

- Frontend: `8080`
- Task-Service: `5001`
- User-Service: `5002`
- PostgreSQL: `5432`

5. API-Funktionen

Der `task-service` stellt folgende Endpunkte bereit:

- `GET /tasks`
- `POST /tasks`
- `PATCH /tasks/<id>`
- `DELETE /tasks/<id>`

Die Task-Liste unterstützt Backend-Filter über Query-Parameter:

- `GET /tasks?done=true`
- `GET /tasks?done=false`
- `GET /tasks?user_id=1`
- `GET /tasks?user_id=1&done=true`

Der `user-service` stellt folgende Endpunkte bereit:

- `GET /users`
- `POST /users`

Beide Backend-Services besitzen einen Healthcheck unter `/health`. Dabei wird nicht nur geprüft, ob Flask antwortet, sondern auch, ob eine Verbindung zur PostgreSQL-Datenbank möglich ist.

6. Validierung und Fehlerbehandlung

Beim Erstellen und Ändern von Tasks gelten folgende Regeln:

- `title` darf nicht leer sein.
- `done` muss ein boolescher Wert sein.
- `user_id` muss eine Zahl oder `null` sein.

Beim Erstellen von Usern gelten folgende Regeln:

- `name` muss ein String sein.
- `name` darf nicht leer sein.
- `name` darf maximal 80 Zeichen lang sein.
- Usernamen sind eindeutig; doppelte Namen werden mit `409 Conflict` abgelehnt.

Ungültige Eingaben werden mit passenden HTTP-Statuscodes und JSON-Fehlermeldungen beantwortet.

7. Datenbank und Persistenz

PostgreSQL speichert die Daten für Tasks und User. Im Docker-Compose-Setup wird dafür ein Docker Volume verwendet. In Kubernetes wird PostgreSQL als `StatefulSet` mit einem `PersistentVolumeClaim` (PVC) betrieben, damit Daten über Pod-Neustarts hinweg erhalten bleiben.

Die Datenbankkonfiguration liegt in Kubernetes in einer `ConfigMap`; das Datenbankpasswort liegt in einem `Secret`. Die Services lesen diese Werte über Umgebungsvariablen ein.

8. Kubernetes-Ressourcen

Das Projekt enthält Kubernetes-Manifeste für:

- Namespace
- ConfigMap
- Secret
- PostgreSQL mit PVC und StatefulSet
- Task-Service Deployment und Service
- User-Service Deployment und Service
- Frontend Deployment und Service
- Ingress
- Horizontal Pod Autoscaler für den Task-Service

Die Ressourcen können mit folgendem Befehl angewendet werden:

```
kubectl apply -f k8s/
```

Wenn kein Ingress Controller aktiv ist, kann das Frontend per Port-Forward geöffnet werden:

```
kubectl port-forward -n task-tracker svc/frontend 8080:80
```

9. Automatisierte Tests

Für die Backend-APIs gibt es automatisierte Tests mit `pytest`. Die Tests prüfen zentrale API-Fälle wie Filterlogik, Validierung, Healthchecks und Fehlerbehandlung. Die Datenbankverbindung wird in den Tests gemockt, deshalb ist für die Testausführung keine laufende PostgreSQL-Instanz notwendig.

Installation der Testabhängigkeiten:

```
pip install -r requirements-dev.txt
```

Tests ausführen:

```
python -m pytest
```

Aktueller Teststand:

10 passed

10. Projektaufteilung

- Edwin Caballero: `frontend` , `frontend/Dockerfile` , Kubernetes Ingress/Frontend-Service
- Nadine Schmid: `task-service` , Task API, Task Deployment
- Philipp Tichy: `user-service` , PostgreSQL-StatefulSet, Secret, PVC

11. Fazit

Das Projekt demonstriert eine kleine, aber vollständige Microservices-Anwendung mit Docker, Kubernetes und PostgreSQL. Neben der lokalen Ausführung mit Docker Compose enthält es Kubernetes- Manifeste für Betrieb, Konfiguration, persistente Datenhaltung und optionales Autoscaling. Durch Healthchecks, Eingabevalidierung und automatisierte Tests ist die Anwendung für eine Demonstration gut nachvollziehbar und überprüfbar.